FÍSICA II – 2do parcial – 15 / 6 / 2019

ALUMNO: ..... LEGAJO: ..... CANT.HOJAS: ..... Nº ORDEN: .....

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	NOTA
/3,5	/2,5	/3	/1	/10

NOTA: para la resolución de líneas se utiliza el criterio de Rayleigh, los sistemas están inmersos en aire y los haces de luz inciden sobre ellos normalmente, a menos que se indique lo contrario. **Justifique sus respuestas.**

Ejercicio 1

Un haz de luz natural monocromática proveniente de un diodo LED tiene una longitud de onda $\lambda_0 = 450$ nm e intensidad $I_0 = 8$ W/m^2. Se hace pasar el haz por un sistema compuesto por dos polarizadores lineales, el primero con el eje de transmisión paralelo a la mesa de trabajo y el segundo con su eje formando un ángulo de 30º con el del primero. Al colocar entre ellos una lámina retardadora de zircón, se observa que la intensidad a la salida del segundo polarizador es $I_{SAL} = 4$ W/m^2 (*Nota*: para el zircón utilice los índices de refracción de la hoja de fórmulas).

a) Calcule el espesor mínimo posible que puede tener la lámina. ¿Cómo debe orientarse su eje óptico con respecto a la dirección del eje del primer polarizador?

b) Se reemplaza la lámina retardadora por otra igual y con la misma orientación, pero con el doble del espesor calculado en a). ¿Qué intensidad se registra a la salida del sistema? Escriba una expresión para el campo eléctrico a la salida de la lámina y del segundo polarizador lineal. Defina explícitamente los ejes coordenados utilizados.

Ejercicio 2

Para medir la diferencia entre una lámina de espesor *e* respecto de otra lámina patrón de espesor *e'*, se moldea una cuña de acrílico y se la inserta entre las láminas, como indica la figura. Todo el sistema se apoya sobre una placa de plástico de índice de refracción $n_P = 1{,}4$. Se la ilumina con luz de longitud de onda $\lambda_0 = 460$ nm y se observan por reflexión 12 franjas brillantes y un mínimo de intensidad en cada extremo del acrílico.

a) Calcule la diferencia de espesor entre las láminas.

b) Por una falla del dispositivo, se filtra una delgada capa de lubricante de índice $n_\ell = 1{,}6$ por debajo del acrílico. ¿Cuántas franjas brillantes enteras se observan ahora?

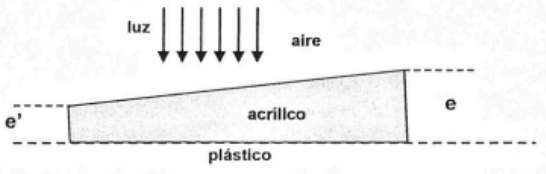


Figura ej.2

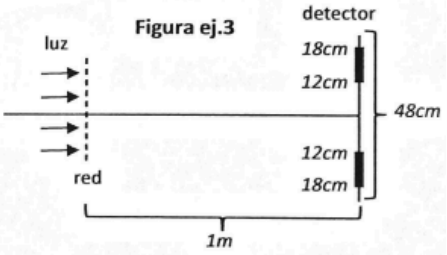


Figura ej.3

Ejercicio 3

Sobre una red de difracción (12 µm de separación entre rendijas, 6 µm de ancho cada una) incide normalmente un haz de luz de 2,5 mm de ancho, compuesto por $\lambda_1 = 599{,}5$ nm y $\lambda_2 = 600{,}5$ nm. Se registran las líneas espectrales en un detector de 48 cm de ancho, ubicado a 1 m de distancia y centrado con la red. Por un problema técnico, no funcionan los segmentos del detector ubicados entre los 12 y 18 cm respecto del centro del detector, hacia ambos lados (indicados en trazo grueso oscuro en la figura).

a) El detector, ¿registra las longitudes de onda resueltas? Si es así, ¿a partir de qué orden lo hace?

b) Se repara el detector con el método clásico, golpeándolo en uno de los extremos. Esto que soluciona el problema, pero desplaza al detector 6 cm (verticalmente en el esquema). ¿Cuántas líneas espectrales se registran ahora en el detector?

Ejercicio 4

Una impresora láser coloca sobre la hoja 125 gotas (aproximadamente puntuales) de tinta por cm. Determine el rango de distancias a la que se puede sostener la hoja al frente para que al leer no se distingan los puntos individuales que forman las distintas letras de un texto de color rojo de longitud de onda $\lambda = 656$ nm. Considere un diámetro de 4 mm para la pupila del ojo.